

Capa de Enlace Notas

CG

May 18, 2026

1 Introducción a la capa de enlace

La presente capa permite a las capas superiores acceder a los medios, acepta paquetes de la capa 3 y los empaqueta en *tramas*. Además de preparar los datos de red para la red física, este controla la forma en que los datos se ingresan y se reciben en los medios.

1.1 Nodos

Los nodos crean y reenvían tramas.

1.2 Subcapas de enlace de datos

1. Control de enlace Lógico (LLC): esta subcapa superior se comunica con la capa de red
2. Control de acceso al medio (MAC): define los procesos de acceso al medio que realiza el hardware.

1.3 Diversos canales de acceso múltiple

Hay diversos canales como **Shared wire: cable access network, Shared wireless: WiFi, Satellite y Cocktail party**

El **Control de acceso a los medios** consiste en que los protocolos en la capa de enlace de datos definen las reglas de acceso a los diferentes medios.

Estas técnicas de control de acceso a los medios definen si los nodos comparten los medios y de que manera lo hacen.

1. La **Topología física**: se refiere a las conexiones físicas e identifica como se interconectan los nodos de la infraestructura. e.g (estrella, punto a punto, árbol), etc.

2. La **Topología lógica**: se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de conexiones virtuales entre los nodos de una red. Los protocolos de capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas.

2 Formato de la trama de capa de enlace

Trama [Encabezado, Paquete con datos, Cola]. En el encabezado contiene el inicio, dirección, tipo y control. Y en la cola, detección de errores y detección.

Existe un patron de bits al inicio especifico para denotar el inicio de una trama y Un patron de bits especifico para denotar el final de una trama.

2.1 Trama de capa de enlace

Los protocolos de la capa de enlace de datos regulan como se le da formato a una trama para utilizarla en diferentes medios. En cada salto de la ruta, un dispositivo acepta la trama de un medio, la desencapsula y luego envia los paquetes en una nueva trama. Los encabezados de cada trama se formatean para el medio especifico que cruzará.

El **NIC** va cambiando de acuerdo al viaje que tome. Es decir, cuando pasa desde un pc, hacia un router y luego hacia otro router, el NIC (NIC Destino, NIC Origen, IP origen, IP destino) van cambiando. *SOLO LAS NICs CAMBIAN.*

3 Estándares de capa de enlace

1. 802.2: control de enlace logico
2. 802.3: ethernet
3. 802.4: token bus
4. 802.5: token ring
5. 802.11: Wifi
6. 802.15: Bluetooth, ultrawdeband, zigbee
7. 802.16: WiMax

Hay mas pero me da pereza escribir toda la tabla...

4 Metodos de control de acceso al medio

4.1 Acceso por contienda

Las estaciones pueden transmitir en cualquier momento, existen colisiones y existen mecanismo para resolver la contienda por los medios. Las tecnologías que se usan son: CSMA/CD para redes ethernet 802.3 y CSMA/CA para redes inalambbricas 802.11

4.2 Acceso controlado

Transmite una sola estación a la vez, los dispositivos que desean transmitir deben esperar su turno, **no hay colisiones** y es posible que utilice un metodo de paso de tokens. Las tecnologías usadas son *Token Ring 802.5* e interfaz de datos distribuida por fibra.

El **CSMA/CD** es el acceso multiple por deteccion de portadora y de-
tección de colisiones. Este controla el acceso a los medios compartidos y si
hay una colisión, se detecta y las tramas se retransmiten.

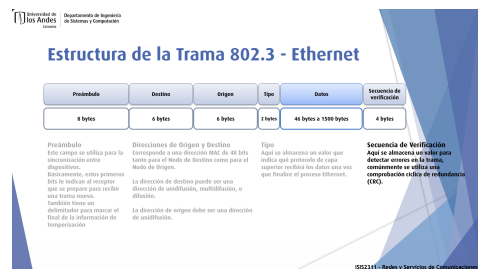
5 Ethernet

Se encuentra entre el *enlace de datos y capa fisica*.

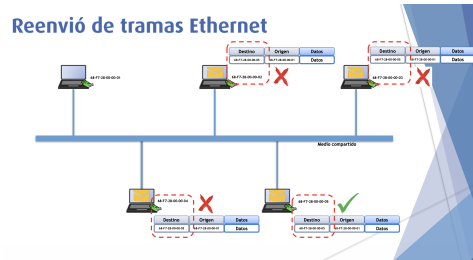
5.1 Subcapa MAC

La subcapa MAC de Ethernet tiene dos tareas principales:

1. encapsulamiento de datos: delimitación de tramas, direccionamiento y detección de errores
2. control de acceso al medio: control de la ubicación y la remoción de tramas en los medios, recuperación de medios.



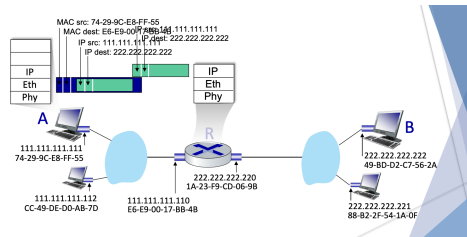
En la dirección MAC de Ethernet, la *IEEE* asigna al proveedor un código de 3 bytes (24 bits) llamado "identificador único de organización". Todas las direcciones MAC asignadas a una NIC Ethernet deben utilizar el OUI que se le asignó su proveedor. Todas las direcciones MAC con el mismo OUI deben tener asignado un valor único en los tres últimos bytes.



5.2 Address Resolution Protocol(ARP)

es el componente de red encargado de traducir una dirección IP a una dirección física (MAC).

6 Routing a otra Subred



7 Fundamentos de switching

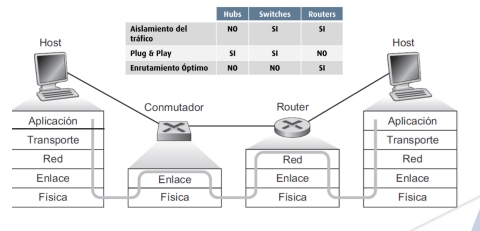
7.1 Switches

Un switch ethernet de capa 2 utiliza solamente las direcciones MAC para tomar decisiones reenvío. Un switch consulta una tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama.

7.2 Configuraciones de los switches

1. switches de configuración fija: las características y opciones se limitan a las que vienen originalmente con el switch.
2. switches de configuración apilable: se conectan mediante un cable especial, funcionan eficazmente como si fuera un switch grande.
3. switches de configuración modular: el bastidor admite tarjetas de línea que contienen puertos.

7.3 Switches vs routers



7.4 Redes de área local virtuales (VLAN)

Falta de aislamiento del tráfico, uso ineficiente de los switches y gestión de los usuarios.

La VLAN *Virtual Local Area Network* es un mecanismo de aislamiento de tráfico a nivel de switch. Es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Usa etiquetas IEEE 802.1q para identificar el tráfico y aísla a los usuarios o los servicios según las políticas. Permite la escalabilidad y la reducción del dominio de difusión.

Cómo es la configuración y flujo de VLAN?

1. el switch etiqueta los paquetes según la VLAN
2. el router inter-VLAN enruta el tráfico y aplica políticas (ACLs)
3. este modelo router-on-a-stick es común en redes pequeñas y medianas
4. se recomienda un rango IP diferente para cada VLAN

8 Explicación respuestas

1. Que ocurre en un protocolo por turnos si un nodo retiene el token mas tiempo del permitido? Sin mecanismo de protección: los demás nodos sufren hambruna(starvation), con THT (Token holding timer), el token se libera al vencer el timer aunque el nodo no haya terminado.
2. Que problema mitiga RTS/CTS en WiFi? El problema del nodo oculto: dos estaciones que no se escuchan entre sí pero si al AP **Access point** pueden transmitir simultáneamente causando colisión; RTS/CTS reserva el canal alertando a todos los nodos en rango del AP.
3. Por qué la dirección MAC no cambia cuando el host cambia de red? Porque la MAC está grabada en la ROM de la NIC (hardware) e identifica la interfaz, no la red; lo que cambia es la IP asignada por el nuevo DHCP.
4. En que tipo de red es preferible un esquema basado en turnos frente a CDMA? En redes **industriales** con nodos fijos que requieren latencia máxima garantizada (tiempo real duro) como PLCs en una linea de ensamblaje.
5. Por qué CDMA puede considerarse mas flexible que un esquema por turnos? CDMA permite acceso simultáneo sin coordinación centralizada: múltiples usuarios transmiten en el mismo canal usando códigos ortogonales; agregar o quitar nodos no requiere reconfigurar turnos.
6. En qué aplicación real es el CRC indispensable? En discos duros y SSDs; ya que cada sector incluye un CRC para detectar corrupción silenciosa al leer.
7. Que mejoras trajo 802.11ac respecto a 802.11n en terminos de agregación de canales?

802.11ac amplió los canales de 40 MHz hasta 80 y 160 MHz, solo en 5 GHz, añadió 256-QAM, 8 streams espaciales y MU-MIMO downlink, velocidad teorica hasta 6.93 Gbps.
8. En que consiste un ataque de ARP Spoofing? El atacante envía ARP replies falsos no solicitados mapeando su MAC a la IP de la victima o del gateway, convirtiendose en man-in-the-middle.

9. Por qué el checksum puede fallar al detectar ciertos patrones de error?
Porque si dos errores se cancelan en la suma (uno incrementa en k y otro decrementa en k), el total no cambia
10. Cuales son dos servicios que ofrece la capa de enlace en una red local?
Enramado (framing) y control de acceso al medio (MAC)
11. Por qué ARP no requiere un servidor centralizado? Porque usa el broadcast de la LAN local; la pregunta llega a todos los nodos del segmento y el dueño de la IP responde directamente, **sin intermediario**
12. Que característica hace a 802.11be (WIFI 7) especialmente relevante para aplicaciones multimedia?
Multi-link operation (MLO) transmite y recibe simultaneamente en multiples bandas (2.4, 5 y 6 GHz) garantizando latencia ultra-baja y alta resiliencia para streaming 8K, VR/AR y gaming en la nube.
13. Como mejora RTS/CTS el comportamiento de CSMA/CA cuando existe un nodo oculto?
El emisor envía un RTS pequeño al AP, el AP responde con CTS en broadcast; todos los nodos que escuchan el CTS (incluido el nodo oculto) saben que el canal está reservado y esperan.
14. Por qué 802.11 usa CSMA/CA en lugar de CSMA/CD?
Porque una radio no puede transmitir y recibir simultaneamente en la misma frecuencia, no puede detectar colisiones mientras transmite, por eso previene CA en lugar de detectar CD.
15. Por qué se requiere trunking para interconectar varios switches con multiples VLANs?
Para transportar tramas de varias VLANs por un solo enlace fisico etiquetandolas con 802.1Q, evitando necesitar un cable fisico separado por cada VLAN.
16. Como mejora una VLAN la seguridad en una red corporativa?
Separando el tráfico en dominios de broadcast aislados; las tramas de finanzas no llegan a RRHH sin pasar por el router (que aplica ACLs/firewall)

17. que hace un switch cuando recibe una trama con destino desconocido?
La inunda(flood) por todos los puertos excepto el de entrada, garantizando que le destino la reciba y permitiendo al switch aprender el puerto del destino cuando responda.
18. por qué los switches pueden operar en modo full-duplex mientras los hubs no? porque cada enlace switch-host es punto a punto dedicado sin bus compartido; el switch puede recibir de A mientras transmite a B simultaneamente, eliminando colisiones y duplicando el throughput efectivo del enlace.
19. En CSMA/CD, que sucede cuando dos hosts detectan simultaneamente una colisión?
Ambos paran, emiten una señal jam de 32 bits y aplican el algoritmo de backoff exponencial binario.
20. cuales son dos diferencias clave entre 802.11b y 802.11g en velocidad y compatibilidad?
802.11b: 11 Mbps con DSSS en 2.4 GHz. 802.11g: 54 Mbps con OFDM en 2.4 GHz y retrocompatible con 802.11b (aunque la presencia de clientes b reduce el throughput de los clientes g por el mecanismo de protección)
21. Por qué CSMA/CD funciona en ethernet tradicional pero no en redes wi-fi? en ethernet, la NIC puede escuchar el cable mientras transmite y detectar colisiones. En wi-fi la radio no puede transmitir y recibir simultaneamente en la misma frecuencia.
22. Por qué CRC es adecuado para enlaces ruidosos como redes inalambricas?
Porque usa división de polinomios en $GF(2)$ y detecta garantizadamente todas las rafagas de error de hasta r bits.
23. por qué la trama 802.11 contiene mas direcciones que la trama ethernet?
porque involucra 3 actores (cliente, AP, destino en red cableada): Addr1=AP receptor, Addr2=cliente transmisor, Addr3=destino final en la red cableada; el AP necesita Addr3 para saber a quién reenviar tras desencapsular

24. cual es el rol de la NIC en el funcionamiento de la capa de enlace? encapsula datagramas en tramas, calcula el FCS, gestiona CSMA y almacena la dirección MAC en ROM.
25. cual es la función del preámbulo de ethernet? permite a la NIC receptora sincronizar su reloj con el transmisor (7 bytes) y marca el inicio de la trama como el SFD (1 byte, 10101011)
26. que funcion cumple el tag 802.1q en una trama ethernet? identifica a que VLAN pertenece la trama mediante el VID de 12 bits
27. que información transporta el beacon frame de un AP? B SSID, BSSID (MAC del AP), timestamp de sincronización, capacidades soportadas (velocidades, seguridad WPA2/WPA3), canal activo, intervalo de beacon y TIM (mapa de tráfico para modo ahorro de energía)
28. sistema con paridad par. Transmisor envía 1101001. Receptor recibe 1100001. Se detecta el error? Si, el dato recibido tiene 3 unos (impar) y la paridad par esperaba cantidad par
29. En 802.11ax (Wi-Fi 6), ¿cómo ayuda OFDMA a mejorar la eficiencia en redes densas? B Dividiendo el canal en Resource Units (RUs) asignables a múltiples clientes simultáneamente en la misma transmisión, en lugar de que un solo cliente use todo el canal como en OFDM
30. en qué escenario el FCS detecta un error que ni paridad ni checksum detectarían? Una ráfaga de interferencia electromagnética que altera 20 bits consecutivos: paridad (número par, no detecta) y checksum (pueden cancelarse) fallan, pero CRC-32 detecta garantizadamente todas las ráfagas ≥ 32 bits
31. qué es un BSS y cómo se relaciona con un AP? Basic Service Set: unidad fundamental de 802.11 formada por un AP (nodo central, BSSID = su MAC) y todas las estaciones asociadas a él; toda comunicación entre clientes pasa por el AP
32. que significa que un checksum sea de complemento a uno? Que el checksum es la inversión de todos los bits de la suma, y la verificación da todo unos si no hay error
33. por qué la falta de control de congestión en Ethernet no es un problema en redes conmutadas modernas? porque TCP detecta las pérdidas

(timeout o ACKs duplicados) y reduce su ventana de congestión, gestionando la congestión en la capa de transporte

34. por qué 802.11n introdujo MIMO y cómo impactó en el rendimiento de Wi-Fi? MIMO usa múltiples antenas para enviar varias corrientes de datos espaciales simultáneamente (spatial multiplexing) y para diversidad anti-multipath; pasó de 54 Mbps (802.11g) a hasta 600 Mbps teóricos con 4 streams en 40 MHz
35. por qué un enlace punto a punto como PPP no necesita mecanismos de arbitraje del medio? porque solo hay dos nodos en el enlace, por lo que no puede haber colisión
36. por qué el checksum es más robusto que la paridad simple? Porque opera palabra a palabra (grupos de 16 bits) y detecta errores que afectan el valor numérico, incluyendo patrones de error doble que la paridad ignora
37. compare token passing con CDMA en términos de eficiencia en redes con baja carga.
CDMA es más eficiente con baja carga: cualquier nodo transmite al instante. Token desperdicia tiempo haciendo circular el token por nodos inactivos
38. un switch recibe una trama en un puerto cuyo origen ya está registrado en otro puerto. ¿Qué ocurre? El switch actualiza la tabla MAC con el nuevo puerto, asumiendo que el host se reconectó o cambió de ubicación
39. en qué escenario token passing reduce la latencia respecto a CDMA? En redes con alta carga y transmisión de bloques grandes: token garantiza el canal completo sin interferencia MAI, mientras CDMA con muchos usuarios simultáneos degrada por interferencia de acceso múltiple
40. cómo usa un host A el protocolo ARP para conocer la MAC de un host B? A envía un ARP Request en broadcast (FF-FF-FF-FF-FF-FF) con la IP de B; B responde con un ARP Reply unicast con su MAC; A guarda la entrada en su caché
41. qué significa que un error sea 'divisible por el polinomio generador'? Que el patrón de error $E(x)$ es múltiplo de $G(x)$, por lo que el residuo de la división sigue siendo 0 y el error no se detecta

42. por qué Ethernet se considera una tecnología de 'mejor esfuerzo'?
Porque no garantiza entrega, orden ni latencia: si el switch descarta una trama por buffer lleno, no hay retransmisión a nivel de enlace
43. qué sucede si el campo de tipo/longitud de la trama Ethernet no concuerda con el tamaño real del payload? el receptor puede leer bytes de la trama siguiente (runt frame) o ignorar datos útiles; el FCS normalmente detecta la inconsistencia y descarta la trama
44. por qué los switches permiten dominios de colisión más pequeños que los hubs? Porque el switch conmuta trama a trama y cada puerto es su propio dominio de colisión dedicado (full-duplex posible), mientras el hub crea un único dominio de colisión para todos los puertos
45. En CSMA/CA, ¿cómo ayuda el mecanismo de backoff aleatorio a reducir colisiones? Cada nodo sorteja un contador aleatorio y lo decremента solo mientras el canal está libre; el primero en llegar a 0 transmite, los demás congelan su contador
46. qué sucede si una caché ARP contiene una entrada obsoleta?
Las tramas se envían a la MAC antigua: el host incorrecto las recibe o se pierden hasta que la entrada expire y se refresque con un nuevo ARP
47. por qué ARP se implementa en la frontera entre la capa de enlace y la capa de red? Porque traduce IPs (capa 3) a MACs (capa 2): la capa de red necesita la MAC para construir la trama
48. en qué escenario el uso de paridad simple es suficiente? En teclados PS/2 o interfaces UART de baja velocidad en entornos controlados donde la probabilidad de error doble es despreciable
49. ¿En qué escenario la detección de errores es fundamental aunque la corrección se haga en capas superiores?
En streaming de video UDP sobre Wi-Fi: detectar la trama dañada evita entregar basura a la aplicación
50. ¿Cómo aprende un switch la tabla MAC cuando está inicialmente vacía? Al recibir una trama, aprende la MAC origen y su puerto de entrada; si la MAC destino es desconocida, inunda por todos los demás puertos; las respuestas completan la tabla

- 51. ¿Por qué se afirma que la capa de enlace está 'cercana al hardware'?
Porque su implementación reside en la NIC (hardware/firmware), no en el procesador principal
- 52. ¿Qué problema se evitaría al usar VLANs en una red universitaria con miles de usuarios? Tormentas de broadcast: sin VLANs, un ARP Request se replica a los miles de hosts del segmento; con VLANs, el broadcast queda confinado a grupos pequeños
- 53. ¿Qué ocurre si un switch recibe una trama tagged 802.1Q en un puerto configurado como access? La descarta para prevenir ataques de VLAN hopping (double-tagging)
- 54. ¿Por qué Wi-Fi usa CSMA/CA en lugar de CSMA/CD? Describe el mecanismo. Porque no puede detectar colisiones; en cambio previene: escucha el canal, espera DIFS, aplica backoff aleatorio, transmite y espera ACK
- 55. ¿Cuándo la paridad simple NO puede detectar un error? Cuando se alteran dos bits (número par de errores)